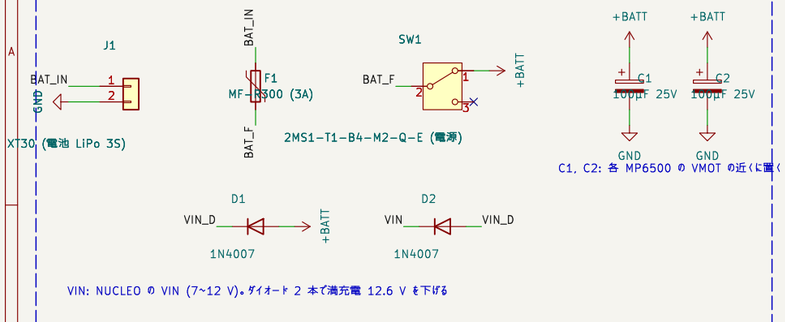
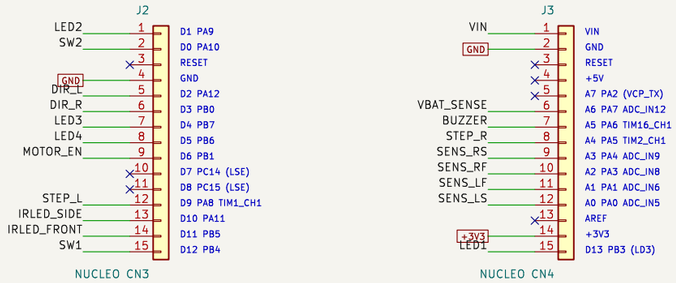
## 電源




## マイコン NUCLEO-L432KC (ピンソケットに差し込み)

※ SB16 / SB18 を外して使う (D4 / D5 を LED3 / LED4 に使うため)

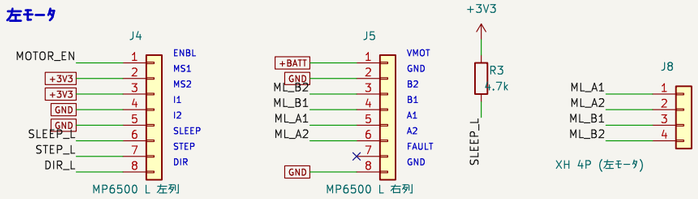



## モータドライバ MP6500 デジタル電流制御版 ×2 (ピンソケットに差し込み)

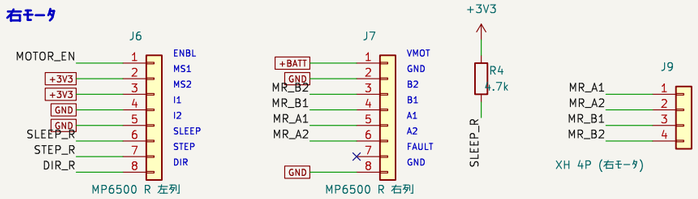
I1 = I2 = L で電流制限 2 A。MS1 = MS2 = H で 1/8 ステップ

※ ピンの物理的な並びは Pololu の公式ピン配置図で要確認

### 左モータ



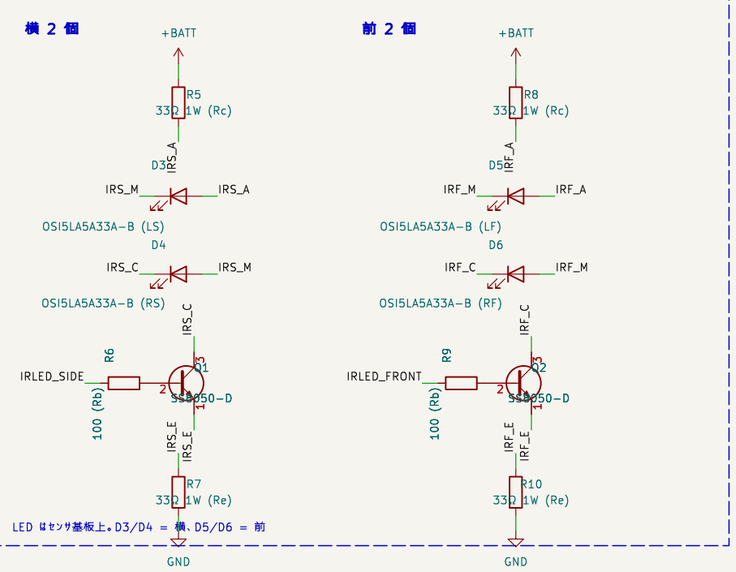

### 右モータ




※ モータ線とコネクタのピン対応 (A1/A2/B1/B2) は要確認

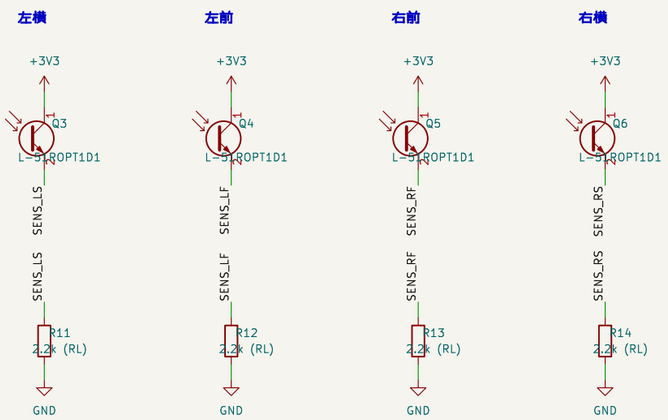
## 壁センサ 赤外 LED 駆動 (定電流 約 80 mA)

I ≒ (3.3 V − 0.7 V) / 33 Ω

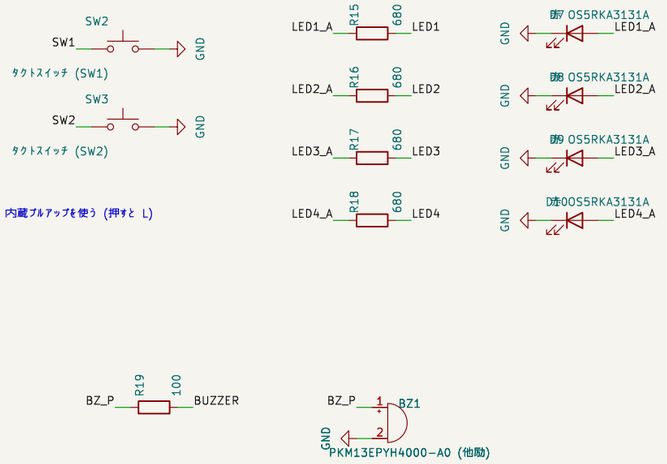



## 壁センサ 受光 (フォトトランジスタ L-51ROPT1D1、センサ基板上)

出力 = 光電流 × 2.2 kΩ




## スイッチ・表示 LED・ブザー




## 注記

1. 表面実装部品は使わない。NUCLEO と MP6500 はピンソケットに差し込む
2. センサ基板 (4 枚) には赤外 LED とフォトトランジスタを 1 組ずつ載せ、メイン基板のスリットに差し込んではんだ付けする
3. 電池 (+BATT) 10.8~12.6 V。10.8 V でファームウェアが警告して停止する
4. USB をつなぐときは電池スイッチ ON → NUCLEO の LD2 点灯を確認 → USB の順
5. 詳細は docs/spec.md と docs/pin-assignment.md を参照

ライセンス: CC BY 4.0

**東京理科大学 Mice**

Sheet: /
File: mice-standard.kicad_sch

**Title: Mice-Standard 標準機 回路図**

| Size: A3 | Date: 2026-11-09 | Rev: 0.1 |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4 | | Id: 1/1 |